

Actividad M3.4: Tuning y navegación

5/2/2026

100 Punto Posible

Intento 1



En progreso

SIGUIENTE: Presentar tarea

Agregar comentario

Se permite 1 intento

4/23/2026 para 5/2/2026

▼ Detalles

En esta actividad me comprometo a aplicar mis conocimientos, a esforzarme en su desarrollo y a no servirme de medios no autorizados o ilícitos para realizarla.

En esta actividad se espera que tu equipo se enfoque completamente en el ajuste fino del stack de navegación para lograr una navegación autónoma estable, consistente y justificable. En este punto, ya se asume que el proyecto cuenta con una estructura de paquetes funcional, un entorno de simulación integrado y un launch capaz de lanzar el modo SLAM y otro capaz de lanzar el modo de navegación.

Objetivo

Que el estudiante sea capaz de:

- Ajustar de manera intencional los parámetros más relevantes del stack de navegación.
- Relacionar el comportamiento observado del robot con los parámetros configurados.
- Justificar los cambios realizados durante el proceso de tuning.
- Lograr que el robot navegue de manera autónoma desde un punto de inicio hasta una meta y de regreso.
- Documentar el proceso de ajuste de forma estructurada para facilitar su futura reutilización.

Enfoque de la actividad

En esta etapa ya no se evaluará la estructura del proyecto, sino la calidad del ajuste de la navegación.

Esto implica que el equipo deberá concentrarse en:

- La configuración del mapa y costmaps
- La localización con AMCL
- El comportamiento del local planner
- La coherencia entre el robot, el entorno y los parámetros configurados

La idea no es cambiar parámetros al azar hasta que algo funcione. El objetivo es que cada cambio tenga una razón clara y que el equipo pueda explicar por qué lo realizó.

Bloques de tuning a considerar

1. Costmaps.

Deberán revisar y ajustar, según sea necesario, elementos como:

- `inflation_radius`
- `resolution`
- `footprint` o `robot_radius`
- Capas del costmap
- Frecuencia de actualización
- Tamaño del costmap local

2. AMCL.

Deberán revisar y ajustar, según sea necesario, elementos como:

- Cantidad de partículas
- Modelo del sensor
- Umbral de actualización por distancia
- Umbral de actualización por rotación
- Comportamiento general de la convergencia

3. Local planner / Regulated Pure Pursuit.

Deberán revisar y ajustar, según sea necesario, elementos como:

- Velocidades lineales y angulares máximas
- Distancia de lookahead
- Regulación de velocidad en curvas
- Comportamiento al acercarse a la meta
- Tolerancia de llegada a la meta
- Suavidad, estabilidad y seguimiento de la trayectoria

4. Coherencia con el robot y el entorno.

Todos los parámetros deben tener sentido respecto a:

- El tamaño del robot
- La geometría del Puzzlebot
- El ancho de los pasillos
- La resolución del mapa
- La dificultad del entorno

Criterio principal de la actividad

El tuning debe hacerse con base en observaciones concretas del comportamiento del robot.

Se espera que el equipo utilice una lógica del tipo:

- **Síntoma:** el robot choca o pasa demasiado cerca de obstáculos.
- **Posible causa:** `inflation_radius` insuficiente o `footprint` mal definido.
- **Parámetro ajustado:** `inflation_radius`, `footprint` o configuración del costmap.
- **Síntoma:** el robot vibra, oscila o gira de forma brusca.
- **Posible causa:** distancia de lookahead inadecuada o regulación de velocidad deficiente.
- **Parámetro ajustado:** `lookahead_dist`, `min_lookahead_dist`, `max_lookahead_dist` o parámetros de regulación de velocidad.
- **Síntoma:** el robot no llega correctamente a la meta.
- **Posible causa:** tolerancia de llegada o comportamiento final del controlador mal ajustado.
- **Parámetro ajustado:** `xy_goal_tolerance`, `yaw_goal_tolerance` o parámetros de desaceleración al acercarse a la meta.

Se valorará mucho más un proceso bien razonado que una lista de cambios sin justificación.

Requisito de funcionamiento esperado

Al finalizar la actividad, el robot deberá ser capaz de:

- Cargar correctamente el mapa del proyecto
- Localizarse de forma estable
- Planear una ruta funcional
- Desplazarse de manera autónoma desde un punto inicial hacia una meta
- Regresar nuevamente al punto inicial

La navegación no necesita ser perfecta al nivel de un sistema industrial, pero sí debe ser lo suficientemente estable como para demostrar que el tuning tuvo un impacto positivo y medible.

Evidencia

La evidencia de esta actividad se compone de tres elementos principales:

1. Video de evidencia.

Deberán incluir un video corto donde se observe claramente la navegación autónoma del robot en simulación.

En el video deberá mostrarse, como mínimo:

- Que el proyecto se lanza desde su propio launch file para navegación
- Que el mapa correcto del proyecto está cargado
- Que el robot se localiza correctamente
- Que se envía una meta
- Que el robot navega hacia ella
- Que posteriormente regresa de la meta al punto de partida

Se recomienda que el video dure de 2 y hasta 5 minutos máximo (si el robot tarda mucho más tiempo de ese en moverse, es necesario ajustar los parámetros. No está permitido poner el video en velocidad 2x o equivalente) y que permita observar claramente:

- RViz
- El entorno de simulación
- La trayectoria del robot
- El comportamiento general del sistema

El video puede subirse a YouTube (no listado), Google Drive o una plataforma equivalente. Deberá verificarse que los permisos estén correctos para que el video pueda ser accesible. El enlace deberá incluirse dentro del PDF.

2. Repositorio de GitHub del equipo.

Deberán incluir nuevamente en el PDF:

- El enlace al repositorio público de GitHub del equipo

A través del repositorio se revisará:

- La evolución del proyecto respecto a la actividad anterior
- Las contribuciones de cada integrante
- La coherencia de los cambios realizados
- La organización final del proyecto

3. Tabla comparativa de tuning.

Dentro del PDF deberán incluir una tabla donde documenten los principales cambios realizados durante el proceso de ajuste.

La tabla deberá incluir, como mínimo, las siguientes columnas:

- Parámetro
- Valor anterior
- Valor nuevo
- Motivo del cambio
- Resultado observado

Se espera que esta tabla se utilice como una herramienta real de ingeniería y no solo como una lista de cambios. Debe ayudar a responder preguntas como:

- ¿Qué se cambió?
- ¿Por qué se cambió?
- ¿Qué mejoró o empeoró después del cambio?

Pueden incluir tantos renglones como sean necesarios, pero deben documentar al menos los cambios más importantes en:

- costmaps
- AMCL
- RPP o planner local
- Cualquier otro ajuste relevante

Explicación breve final

Además de la tabla, deberán incluir una explicación breve donde respondan:

- ¿Cuáles fueron los problemas más importantes que presentaba su robot antes del tuning?
- ¿Qué cambios fueron los que más impacto tuvieron en la mejora del comportamiento?
- ¿Qué parte del stack les resultó más difícil de afinar y por qué?

Entregable

Deberán entregar un solo archivo PDF que incluya:

- El enlace al video de evidencia
- El enlace al repositorio público de GitHub del equipo
- La tabla comparativa de tuning
- La explicación breve final

Especificaciones de la entrega

Formato: .pdf

Nombre del archivo: NombreDelEquipo_tuningPuzzlebot_Nav2.pdf

Entrega: Manda tu actividad usando el botón de "Empezar tarea" localizado en la esquina superior derecha de la pantalla en Canvas.

Evaluación y Retroalimentación

La actividad será evaluada tanto individualmente como por equipo.

La calificación considerará:

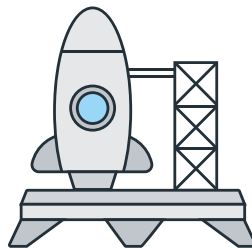
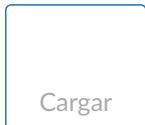
- La calidad de la navegación autónoma mostrada en el video
- La calidad y claridad de la tabla de tuning
- La justificación de los cambios realizados
- La contribución real de cada integrante al repositorio de GitHub
- La madurez técnica del proceso de ajuste

La actividad será marcada como completada en tiempo (100), completada una semana después (70), no completada (0) o con una calificación parcial según lo entregado.

Es requisito haber contribuido al repositorio de GitHub para poder acceder a una calificación individual satisfactoria.

Recuerda que esta actividad no busca que cambies parámetros al azar, sino que desarrolles una metodología de ajuste que puedas reutilizar en proyectos posteriores.

Elegir un tipo de presentación



Elija un archivo para cargar

Archivo permitido: PDF

o

 Canvas Files

☐ Acepto el [Acuerdo de Licencia de Usuario Final](https://canvas.int.turnitin.com/integrations/cpf/eula/pilotointegracion) de la herramienta

Esta entrega de tarea es mi propio trabajo

*